# سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

**جماعت: جماعت 9**

**مضمون: بیالوجی**

**میڈیم: اردو**

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

# فہرست

بیالوجی کا تعارف :1 یونٹ

حیاتیاتی مسئلے کا حل :2 یونٹ

حیاتیاتی تنوع :3 یونٹ

خلیات اور بافتیں :4 یونٹ

خلیاتی چکر :5 یونٹ

خامرے (Enzymes) :6 یونٹ

حیاتیاتی توانائی :7 یونٹ

غذائیت :8 یونٹ

DM

# بیالوجی کا تعارف :1 یونٹ

### تعلیمی مقاصد

- بیالوجی کی تعریف بیان کر سکیں گے۔
- اس کی اہم شاخوں کے نام بتا سکیں گے۔
- حیاتیاتی تنظیم کے مدارج بیان کر سکیں گے۔

### اہم تصورات

- بیالوجی: حیات کا مطالعہ
- شاخیں: نباتیات، حیوانیات، جینیات
- مدارج: خلیہ، بافت، عضو، نظام
- دیگر علوم سے تعلق

### طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پتھر اور پودے میں فرق پوچھ کر آغاز کریں۔
2. تنظیم کی سیڑھی مثالوں سے بنائیں۔
3. شاخوں کے نام اور شعبے ملائیں۔
4. بیالوجی کے پیشوں پر بات کریں۔

### جماعتی سرگرمیاں

- تنظیم کے مدارج کا چارٹ بنائیں۔
- ماہر حیاتیات کا کردار ادا کریں۔

### جانچ کے سوالات

1. بیالوجی کی تعریف لکھیں۔
2. چار شاخوں کے نام لکھیں۔
3. ترتیب دیں: عضو، خلیہ، بافت، نظام۔

### گھر کا کام

- مدارج کا چارٹ نوٹ بک میں بنائیں۔

### وقت کی تقسیم

4 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

# حیاتیاتی مسئلے کا حل :2 یونٹ

### تعلیمی مقاصد

- سائنسی طریقے کے مراحل بیان کر سکیں گے۔
- مشاہدے سے مفروضہ بنانا سمجھ سکیں گے۔
- سادہ تجربہ ترتیب دے سکیں گے۔

### اہم تصورات

- مشاہدہ: معیاری اور مقداری
- مفروضہ: قابل آزمائش وضاحت
- تجربہ: متغیرات
- ملیریا کی مثال

### طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. مرجھائے پودے کا معمہ حل کرائیں۔
2. ملیریا کی تحقیق کہانی کی صورت سنائیں۔
3. گروہوں میں چھوٹا تجربہ بنوائیں۔
4. کنٹرول گروہ کی اہمیت بتائیں۔

### جماعتی سرگرمیاں

- بیج کے اگنے کا تجربہ ڈیزائن کریں۔
- دیے گئے تجربات میں متغیرات پہچانیں۔

### جانچ کے سوالات

1. سائنسی طریقے کے مراحل لکھیں۔
2. مفروضے اور نظریے میں فرق لکھیں۔
3. ملیریا کا ویکٹر کون سا ہے؟

### گھر کا کام

- ملیریا کی کہانی اپنے الفاظ میں لکھیں۔

### وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

# حیاتیاتی تنوع :3 یونٹ

## تعلیمی مقاصد

- تنوع حیات کی تعریف کر سکیں گے۔
- درجہ بندی کے اصول بیان کر سکیں گے۔
- پانچ مملکتوں کے نام بتا سکیں گے۔

## اہم تصورات

- تنوع: حیات کی گوناگونی
- نوع: درجہ بندی کی بنیادی اکائی
- پانچ مملکتیں
- دو اسمی نامکاری

## طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. متنوع جانداروں کی تصاویر دکھائیں۔
2. دو اور پانچ مملکتوں کا موازنہ کریں۔
3. سائنسی نام لکھنے کی مشق کرائیں۔
4. درجہ بندی کے فوائد بتائیں۔

## جماعتی سرگرمیاں

- بیس کارڈوں کو مملکتوں میں تقسیم کریں۔
- پانچ مقامی جانداروں کے سائنسی نام لکھیں۔

## جانچ کے سوالات

1. تنوع حیات کی تعریف لکھیں۔
2. پانچوں مملکتوں کے نام لکھیں۔
3. انسان کا سائنسی نام درست لکھیں۔

## گھر کا کام

- پانچ مملکتوں کا چارٹ بنائیں۔

## وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

# خلیات اور بافتیں :4 یونٹ

### تعلیمی مقاصد

• خلیاتی نظریہ بیان کر سکیں گے۔

• پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک خلیوں کا موازنہ کر سکیں گے۔

• پودے اور جانور کے خلیے کے خاکے بنا سکیں گے۔

### اہم تصورات

• خلیاتی نظریہ

• پروکیریوٹک بمقابلہ یوکیریوٹک

• خلیاتی اجزا: جھلی، مرکزہ، مائٹوکونڈریا

• بافتیں: اقسام

### طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. خوردبین سے خلیے دکھائیں۔

2. بڑے لیبل شدہ خاکے بنائیں۔

3. موازنہ جدول بنائیں۔

4. کارخانے کی مثال سے سمجھائیں۔

### جماعتی سرگرمیاں

• یاد سے خاکے بنا کر جانچیں۔

• اجزا اور افعال کے کارڈ ملائیں۔

### جانچ کے سوالات

1. خلیاتی نظریہ بیان کریں۔

2. پودے اور جانور کے خلیے کے دو فرق لکھیں۔

3. مائٹوکونڈریا کا کام لکھیں۔

### گھر کا کام

• دونوں خلیوں کے لیبل شدہ خاکے بنائیں۔

### وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

# خلیاتی چکر :5 یونٹ

### تعلیمی مقاصد

- خلیاتی چکر کی تعریف کر سکیں گے۔
- مائٹوسس کے مراحل ترتیب سے بیان کر سکیں گے۔
- مائٹوسس کی اہمیت بتا سکیں گے۔

### اہم تصورات

- انٹرفیز: G1، S، G2
- مائٹوسس: پروفیز، میٹافیز، اینافیز، ٹیلوفیز
- سائٹوکائنیسس
- اہمیت: نشوونما، مرمت

### طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. کتاب کی نقل کی مثال سے آغاز کریں۔
2. پائپ کلینر کروموسوم سے مراحل دکھائیں۔
3. ہر مرحلہ بورڈ پر بنائیں۔
4. بے قابو چکر پر بات کریں۔

### جماعتی سرگرمیاں

- مراحل کے کارڈ ترتیب دیں۔
- کاغذی پٹیوں سے ماڈل بنائیں۔

### جانچ کے سوالات

1. مائٹوسس کے مراحل لکھیں۔
2. S فیز میں کیا ہوتا ہے؟
3. مائٹوسس کی دو اہمیتیں لکھیں۔

### گھر کا کام

- چاروں مراحل کے خاکے بنائیں۔

### وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

# یونٹ 6: خامرے (Enzymes)

## تعلیمی مقاصد

- خامرے کی تعریف کر سکیں گے۔
- تالا کنجی ماڈل سمجھ سکیں گے۔
- خامرے کی سرگرمی پر اثر انداز عوامل بتا سکیں گے۔

## اہم تصورات

- خامرہ: حیاتیاتی عمل انگیز
- فعال مقام اور تالا کنجی ماڈل
- درجہ حرارت اور pH کا اثر
- صنعتی استعمال

## طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. چبانے سے ہاضمے کی مثال دیں۔
2. اصل تالے سے ماڈل سمجھائیں۔
3. درجہ حرارت کے اثر کا مظاہرہ کریں۔
4. گراف کی تشریح کرائیں۔

## جماعتی سرگرمیاں

- ماڈل کا خاکہ بنا کر لیبل لگائیں۔
- ہاضمے کے خامروں کی فہرست بنائیں۔

## جانچ کے سوالات

1. خامرے کی تعریف لکھیں۔
2. تالا کنجی ماڈل سمجھائیں۔
3. بہت زیادہ درجہ حرارت پر کیا ہوتا ہے؟

## گھر کا کام

- ماڈل کا خاکہ بنا کر وضاحت لکھیں۔

## وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

# حیاتیاتی توانائی :7 یونٹ

### تعلیمی مقاصد

• فوٹوسنتھیسز کی مساوات لکھ سکیں گے۔

• محدود عوامل بیان کر سکیں گے۔

• ہوائی اور غیر ہوائی تنفس کا موازنہ کر سکیں گے۔

### اہم تصورات

• ATP: توانائی کی کرنسی

• فوٹوسنتھیسز کی مساوات

• محدود عوامل: روشنی، CO2

• تنفس کی اقسام

### طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پودوں کو توانائی کہاں سے ملتی ہے؟ سوال کریں۔

2. مساوات بورڈ پر متوازن کریں۔

3. آکسیجن کے اخراج کا مظاہرہ کریں۔

4. موازنہ جدول بنائیں۔

### جماعتی سرگرمیاں

• پتے میں نشاستے کا تجربہ کریں۔

• گلوکوز سے توانائی کا حساب لگائیں۔

### جانچ کے سوالات

1. فوٹوسنتھیسز کی مساوات لکھیں۔

2. تین محدود عوامل لکھیں۔

3. ATP کیا ہے؟

### گھر کا کام

• تجربے کا خاکہ بنائیں۔

### وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

# غذائیت :8 یونٹ

### تعلیمی مقاصد

• ضروری غذائی اجزا کے نام بتا سکیں گے۔

• متوازن غذا کی اہمیت بیان کر سکیں گے۔

• انسانی نظام ہاضمہ ترتیب سے بیان کر سکیں گے۔

### اہم تصورات

• اجزا: کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چکنائی

• وٹامن اور معدنیات

• متوازن غذا

• نظام ہاضمہ کے اعضا

### طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. کل کے کھانوں کی فہرست سے اجزا الگ کریں۔

2. نظام ہاضمہ مرحلہ وار بنائیں۔

3. وٹامن اور بیماریوں کا کھیل کھلائیں۔

4. جنک فوڈ پر بحث کریں۔

### جماعتی سرگرمیاں

• نوجوان کے لیے ایک دن کی غذا کا چارٹ بنائیں۔

• خاکے پر لیبل لگائیں۔

### جانچ کے سوالات

1. چھ غذائی اجزا کے نام لکھیں۔

2. رات کے اندھے پن کا سبب کون سا وٹامن ہے؟

3. زیادہ تر ہاضمہ کس عضو میں ہوتا ہے؟

### گھر کا کام

• نظام ہاضمہ کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔

### وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM